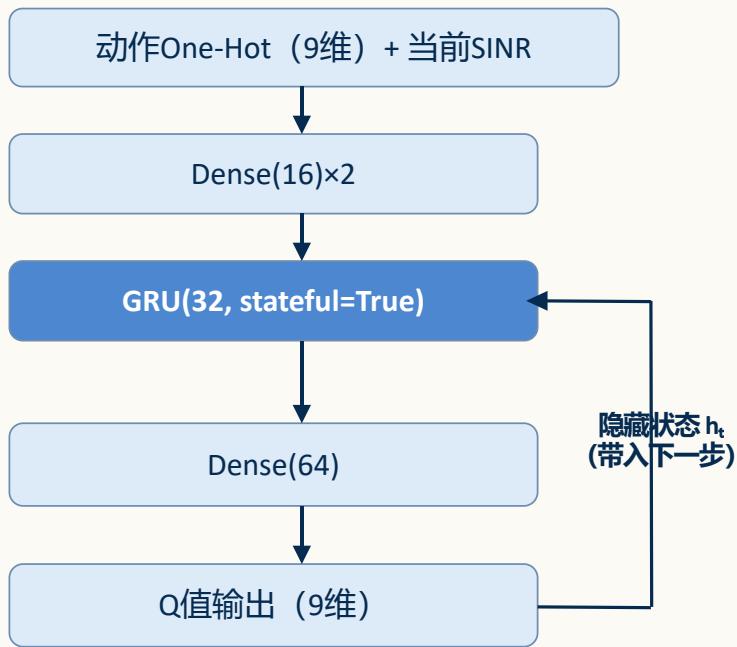


Double DQN+GRU执行层在9维动作空间中实现稳定的时序决策

GRU负责记忆干扰演变，Double DQN降低Q值过估计，奖励函数约束策略抖动

执行网络结构（在线网络）



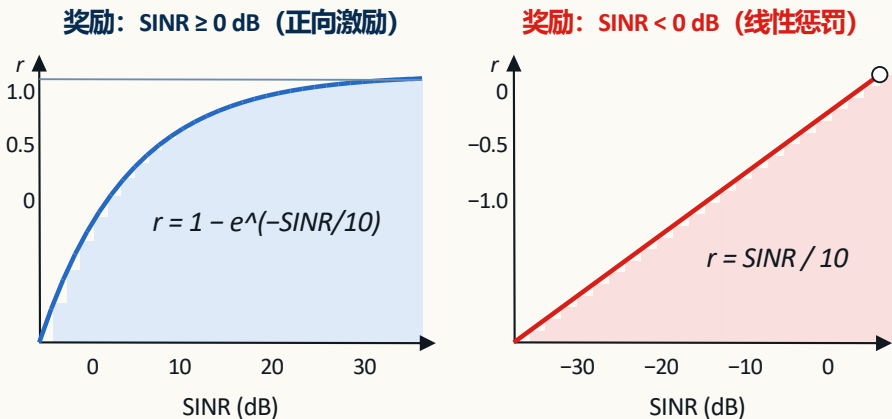
注：输出对应9维动作的Q值，选择最大Q值对应的动作执行

训练机制与超参数设置

训练规模	15000 episodes
交互长度	每episode 30步
经验回放	容量50000
批次大小	256
折扣因子 γ	0.95
软更新系数 τ	0.005
探索率 ϵ	1.0→0.05
学习率	1e-3→1e-5

注：15000 episodes来自文字记录；Double DQN、软更新与经验回放共同稳定训练

奖励函数设计与性能结果



切换惩罚（约束策略抖动）

$$r_{AC} = -0.05 \times \text{切换次数}$$

联合策略最终SINR

9.50 ± 0.57 dB

执行层已具备在联合时频空间中稳定寻优的能力